

YOLO x Roboflow 肉種判定モデルの開発

画像中の肉領域を検出し、beef / chicken / lamb / pork
pork を推定する

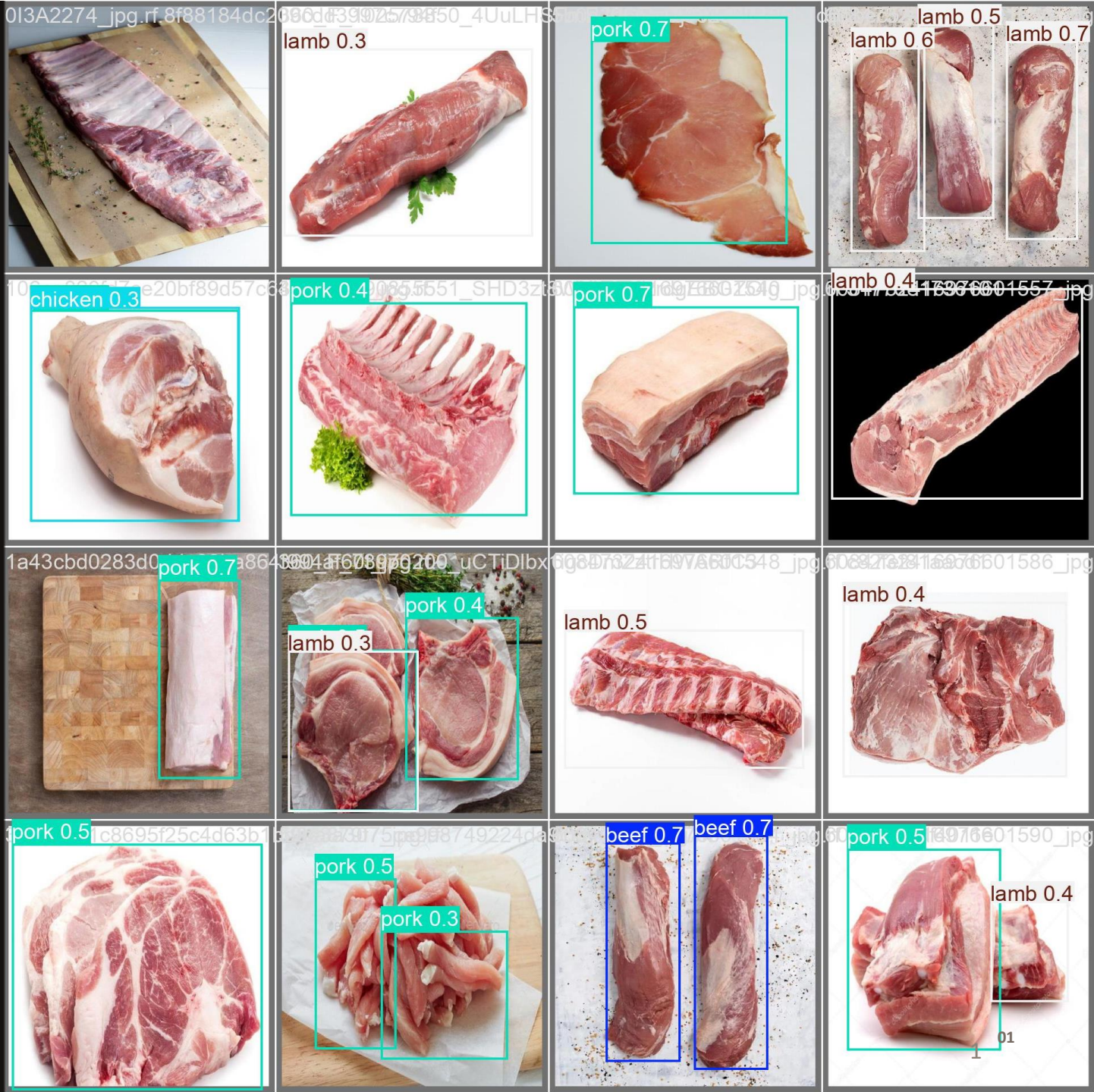
YOLO11s

Roboflow

Object Detection

応用プログラミング

03250910阿部壮一郎



構成

01

はじめに

背景、既往研究、課題、目的

02

手法

全体の流れ、Roboflow、YOLO、担当分担

03

結果と考察

精度指標、推論例、失敗要因

04

結論

目的の過去形と今後の課題



背景

自動調理では、食材を見分けて調理条件を変える必要がある

肉の種類を画像から判定できれば、加熱時間や火力、調理手順を機械が選ぶための入力として使える。

肉種

牛・豚・鶏・羊で適した加熱条件が異なる

状態

部位や切り方で火の通り方が変わる

見え方

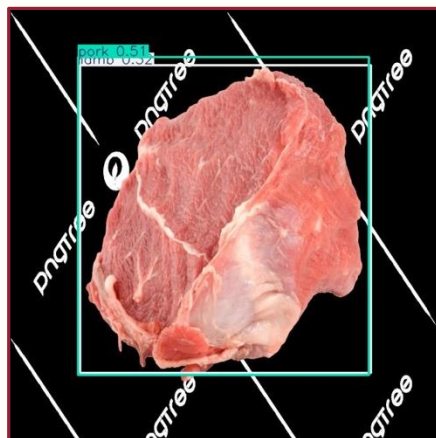
照明や重なりで画像特徴が揺れる



Problem

調理判断の前段として、肉種を安定して検出する必要がある

2つの課題に対して、データで学習を進めた

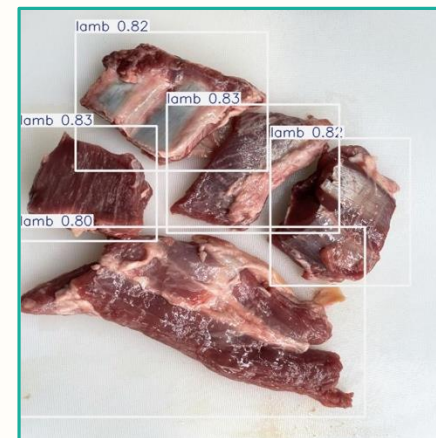


課題1

背景の差

皿、まな板、白背景などの撮影条件に引っ張られず、肉そのものの特徴で判定する。

背景・切り抜き条件が異なる例



課題2

肉同士の重なり

複数の肉片が接触・重なっている場合でも、1つずつの領域と種類を分けて検出する。

肉同士が重なって見える例

YOLOとRoboflowを用いて、肉画像から肉の位置と種類を判定するモデルを構築し、認識性能と失敗要因を分析する。

Build

肉画像データセットを作成し、YOLO形式で扱えるようにする

Measure

Precision、Recall、mAPで検出性能を確認する

Explain

成功例と失敗例から、肉画像認識の課題を考察する

全体の流れ

Roboflowで作ったデータセットをYOLOに渡し、検出結果と誤り方を確認する



データセット作成

1. 対象クラス クラスは、牛、チキン、羊、豚の4クラス

beef



chicken



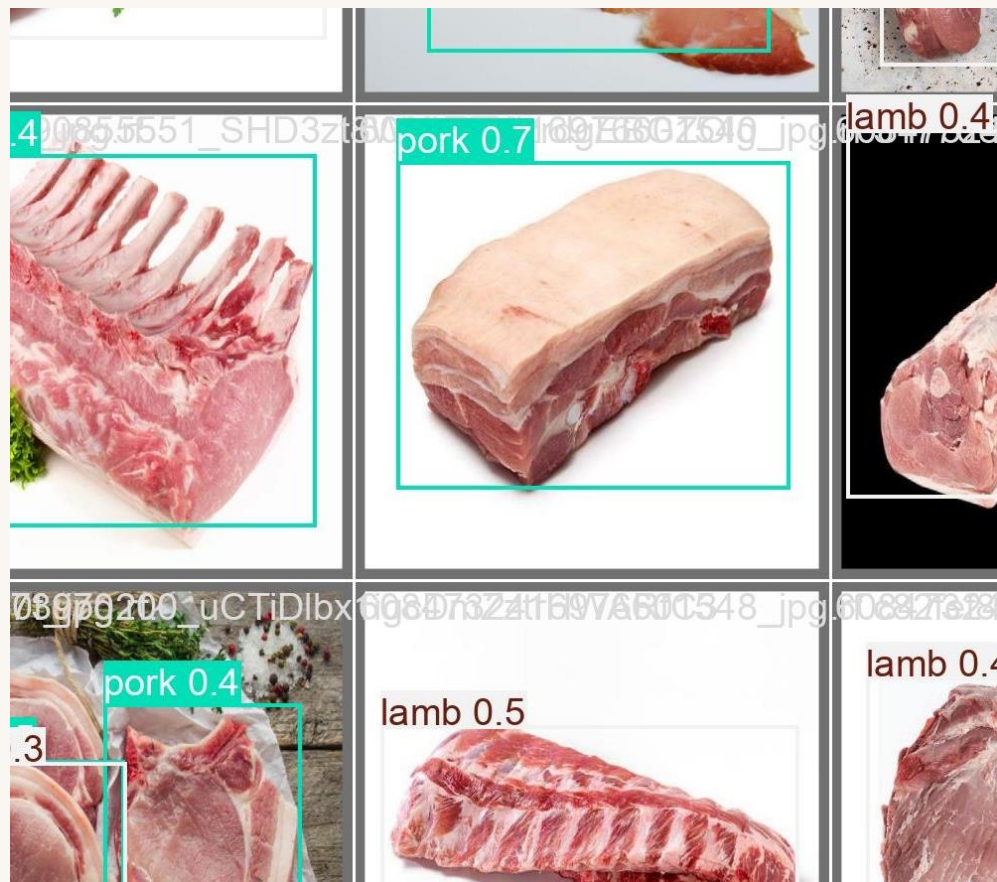
lamb



pork



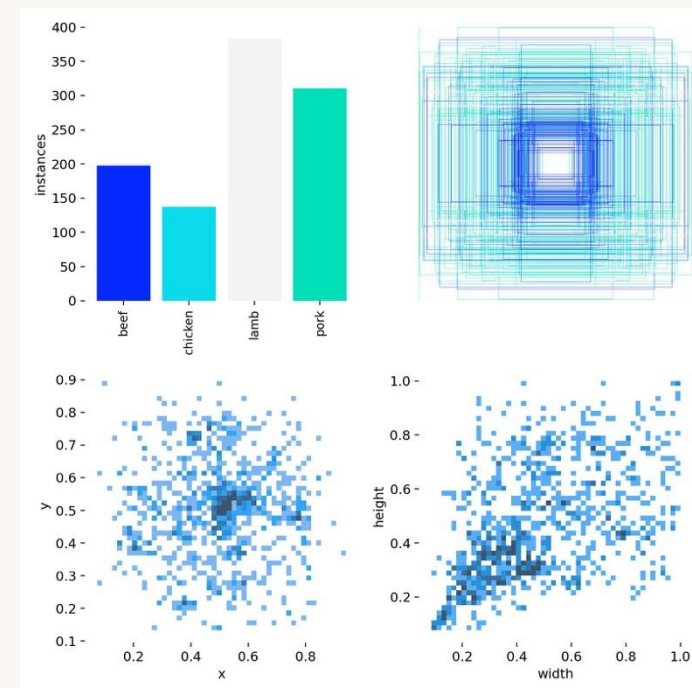
2. Annotation



画像中の肉だけをバウンディングボックスで指定

クラスごとのアノテーション数

- beef：約200個
- chicken：約140個
- lamb：約380個
- pork：約310個



肉の画像は撮影条件に左右されるため、データ側の調整を行う

■ Resize	画像サイズを640pxに統一
■ Split	学習、検証、テストに分割
■ Augment	反転、拡大縮小、色変化などの微調整
■ Add data	複数の肉が重なっている画像を追加
■ Export	YOLO形式で出力

YOLOによる学習と担当分担

学習設定

model	yolo11s.pt
epochs	100
imgsz	758
batch	16
task	detect

入力



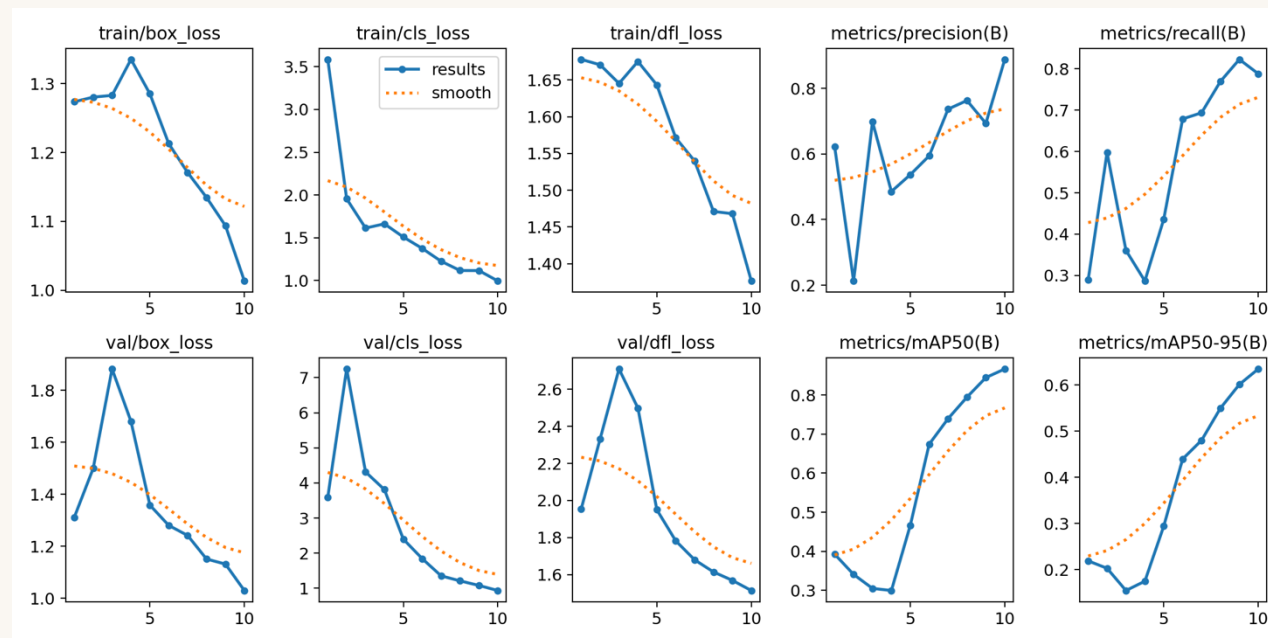
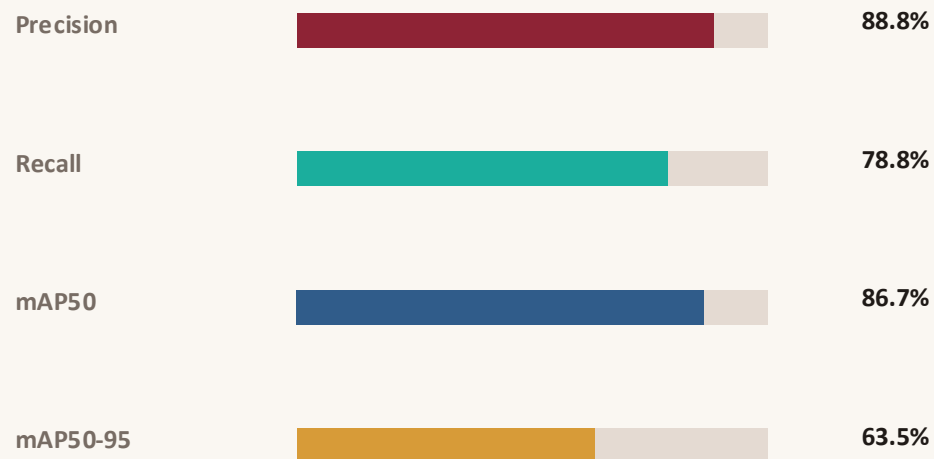
YOLO

出力

肉の位置
種類ラベル
confidence

学習結果

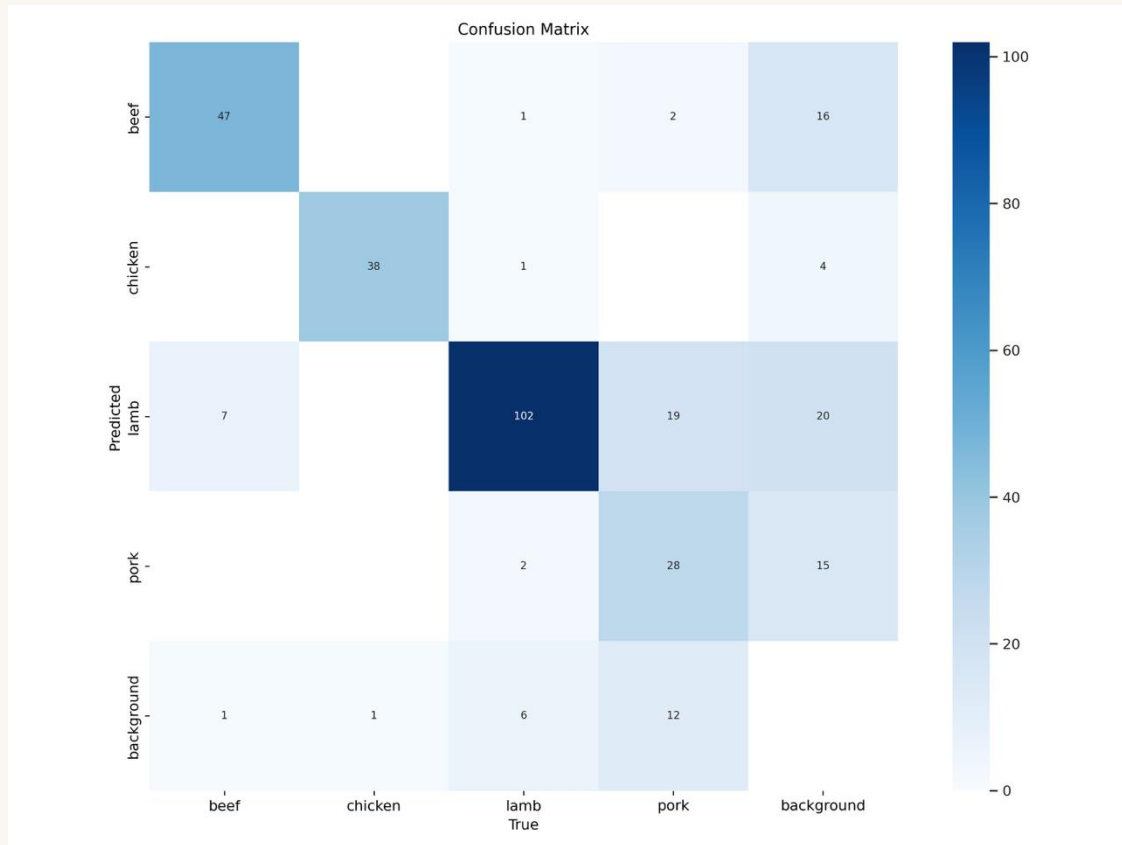
最終epochの評価指標



- 100エポックの学習で、train/val loss は全体的に低下
- Precision：約0.88、Recall：約0.78まで向上
- mAP50：約0.86、mAP50-95：約0.63を達成

一定条件では検出できたが、mAP50-95は63.5%で、厳密な分類には改善余地がある。

結果の考察



混同行列から見えること

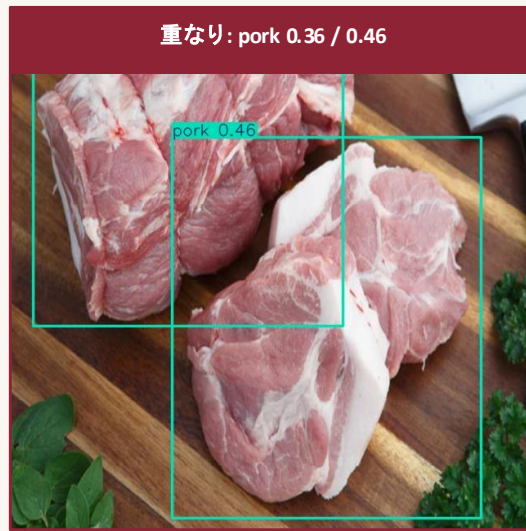
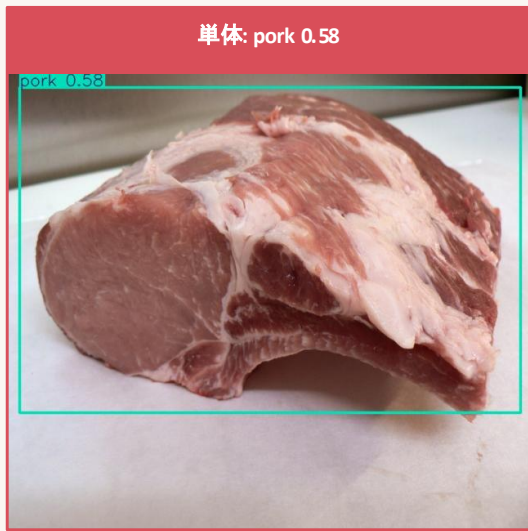
- chicken は誤分類が少なく、最も安定して識別
- lamb は正解数が多い一方、他クラスや背景も lamb と誤検出しやすい
- pork は lamb と混同されやすく、見逃しも多い
- 背景を肉として検出する誤検出も確認された

改善策

pork画像の追加、lamb/porkの類似画像の拡充、背景データの追加

追加検証(重なった画像の判定)

単体では判定できて、重なりでは pork に寄る誤判定が出る



課題

- ・ 重なり部分では境界が曖昧になり、pork として誤って検出されやすい
- ・ 重なり部分でバウンディングボックスが、正しく認識されず不安定になる。

結論

YOLOとRoboflowを用いて肉種検出モデルを構築し、一定条件下での検出性能と失敗要因を明らかにした。

Built

データセットとモデルを構築

肉画像を収集・アノテーションし、YOLO11sで4クラスを検出するモデルを構築した

Measured

mAP50 86.7%

Precision 88.8% / Recall 78.8%。一定条件では安定して検出できた

Explained

失敗要因を考察

chickenは安定識別。lamb / porkは重なり部分で誤検出が出ることを確認した

今後の課題

01 pork画像の追加と、lamb / porkの類似画像の拡充で分類精度を高める

02 重なり画像のアノテーション強化で、BBoxの安定化と誤判定を抑える

03 背景データの追加で、背景を肉と誤認する誤検出を抑制する